

Jonction PN

4.1 Structure de base d'une jonction PN

Une jonction *PN* s'obtient par C'est la juxtaposition de deux régions dopées différemment d'un même semiconducteur (voir figure 4.1). La zone de séparation entre les deux zones de dopage différents est dite jonction métallurgique.

On retrouve la jonction *PN* dans presque tous els dispositifs électroniques, d'où son importance. On suppose que le dopage est uniforme dans chaque zone et que le dopage change d'une manière abrupte d'une zone à l'autre . Initialement, niveau de la jonction on a un excès d'électrons (Zone N) et de trous (Zone P).

Ces porteurs vont diffuser vers les régions où ils sont minoritaires. Si il n'y a pas de connexion avec l'extérieur, ce processus de diffusion ne continuera pas éternellement.

Les électrons (trous) qui diffusent vers la région P (région N) laissent derrière eux des atomes donneurs (Accepteurs) ionisés chargés positivement (négativement).

Ces charges positives et négatives font apparaître un champ électrique au voisinage de la jonction, dirigé de la zone N vers la zone P.

Cette zone est dite zone de charges d'espace (ZCE) ou zone de déplétion, car les porteurs en sont repoussés par le champ électrique.

Aux bord de chaque zone de charge d'espace on assiste à Un blocage des majoritaires

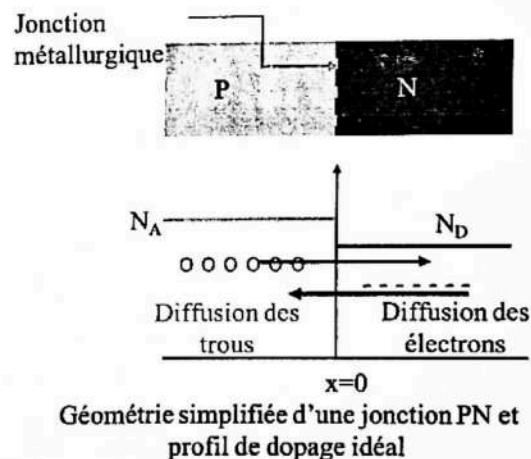


FIGURE 4.1 – Structure d'une jonction PN

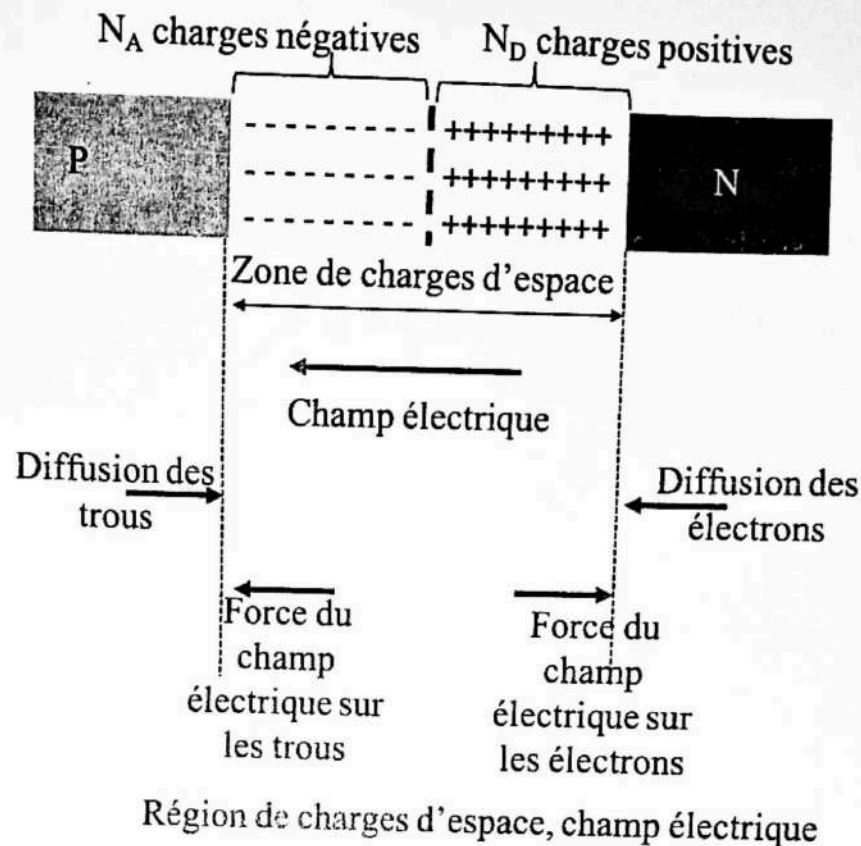


FIGURE 4.2 – Zone de charge d'espace dans une jonction PN

par le champ interne à la jonction et en même temps à une diffusion des porteurs qui tend à renvoyer les porteurs dans la ZCE.

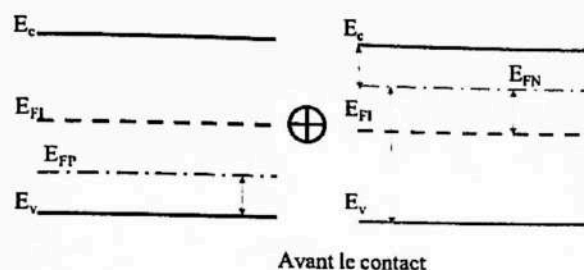
A l'équilibre thermique ces deux effets se compensent l'un par l'autre.

4.2 Jonction PN non polarisée

Il s'agit de déterminer l'épaisseur de la ZCE, le champ électrique interne et le potentiel à travers la jonction. La jonction étant non polarisée et aucun courant n'y circule.

4.2.1 Potentiel de diffusion, barrière de potentiel

Lorsque la jonction est non polarisée, elle est en équilibre thermodynamique. Le niveau de Fermi est constant (le même) partout. Ainsi lorsqu'on rapproche les deux zones N et P, pour les mettre en contact (voir figure 4.3), les niveaux de Fermi s'égalisent pour en



Avant le contact

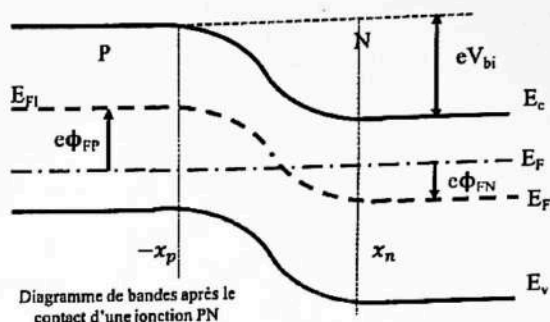


Diagramme de bandes après le contact d'une jonction PN

FIGURE 4.3 – Formation de la jonction PN

FIGURE 4.4 – Formation de la barrière de potentiel après contact

produire un, unique pour toute la jonction.

Les BC et BV et le niveau de Fermi intrinsèque, vont s'incurver dans la zone de charge d'espace, car leur distance au niveau de Fermi reste constante, et elle n'est pas la même dans les zones P et N (voir figure 4.4).

- Les électrons de la région N, doivent surmonter une barrière de potentiel eV_{bi} pour passer de la région N vers la région P
- Le potentiel V_{bi} est appelé **potentiel de diffusion**
- Ce potentiel maintient un équilibre entre les électrons majoritaires de la région N et les électrons minoritaires de la zone P
- Il en est de même pour les trous majoritaires de la région P et des trous minoritaires de la région N
- Ce potentiel ne permet pas de circulation de courant

4.2.2 Calcul du potentiel de diffusion

En se référant à la figure 4.4, on peut calculer ce potentiel de diffusion, eV_{bi} , parfois aussi noté eV_d de trois façons différentes

(a) On peut écrire :

$$eV_{bi} = E_{cp} - E_{cn} \quad (4.1)$$

Ceci implique,

$$\begin{cases} n_n = N_c \exp\left[-\frac{E_{cn} - E_F}{kT}\right] \Rightarrow E_{cn} - E_F = kT \ln\left(\frac{N_c}{n_n}\right) \\ n_p = N_c \exp\left[-\frac{E_{cp} - E_F}{kT}\right] \Rightarrow E_{cp} - E_F = kT \ln\left(\frac{N_c}{n_p}\right) \end{cases} \quad (4.2)$$

$\Rightarrow$

$$eV_{bi} = eV_d = E_{cp} - E_{cn} = kT \ln\left(\frac{N_c}{n_p} \times \frac{n_n}{N_c}\right) \quad (4.3)$$

Qu'on peut réécrire en mettant $n_n = N_D$ et $n_p = \frac{n_i^2}{N_A}$

$$eV_{bi} = eV_d = E_{cp} - E_{cn} = kTLn \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right) \quad (4.4)$$

(b) On peut aussi écrire :

$$eV_{bi} = e(\Phi_{FP} - \Phi_{FN}) = e(|\Phi_{FP}| + |\Phi_{FN}|) \quad (4.5)$$

Ceci implique,

$$\begin{cases} n_n = n_i \exp \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right] \Rightarrow e\Phi_{FN} = E_F - E_{Fi} = kTLn \left(\frac{n_n}{n_i} \right) \\ p_p = n_i \exp - \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right] \Rightarrow e\Phi_{FP} = E_{Fi} - E_F = kTLn \left(\frac{p_p}{n_i} \right) \end{cases} \quad (4.6)$$

$\Rightarrow$

$$eV_{bi} = eV_d = kTLn \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right) \quad (4.7)$$

(c) On peut aussi écrire que le courant de chaque type de porteurs est nul, soit

$$J_n = e\mu_n \left(nE + kT \frac{dn}{dx} \right) = 0 \quad (4.8)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{dn}{n} = -\frac{e}{kT} E dx \quad (4.9)$$

et aussi

$$J_p = e\mu_p \left(pE - kT \frac{dp}{dx} \right) = 0 \quad (4.10)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{dp}{p} = \frac{e}{kT} E dx \quad (4.11)$$

En intégrant l'une ou l'autre des équations 4.9 et ??, entre x_n et x_p on obtient, l'expression de V_{bi} ; par exemple pour l'équation 4.9, on a :

$$\int_{-x_n}^{x_p} \frac{dn}{n} = Ln \left(\frac{n(x_n)}{n(x_p)} \right) = \frac{e}{kT} (V_n - V_p) = \frac{e}{kT} V_d = \frac{e}{kT} V_{bi} \quad (4.12)$$

$\Rightarrow$

$$eV_{bi} = eV_d = kTLn \left(\frac{n(x_n)p(x_p)}{n_i^2} \right) = kTLn \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right) \quad (4.13)$$

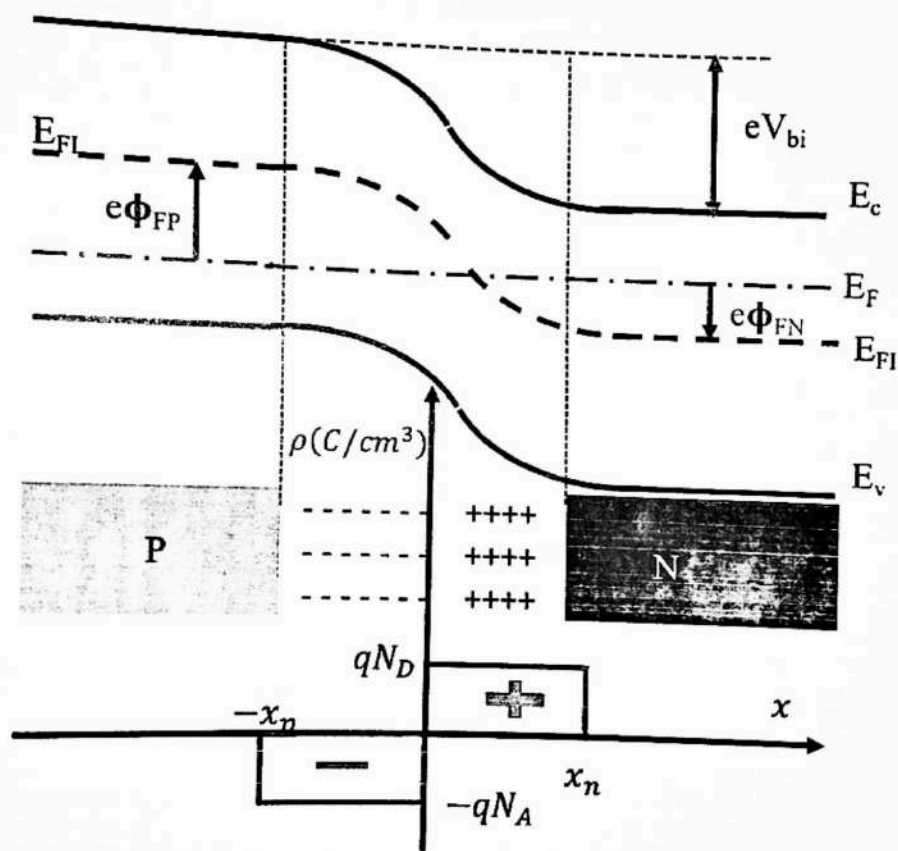


FIGURE 4.5 – Distribution des charges dans une jonction PN

4.2.3 Calcul du champ électrique

La répartition des charges électriques dans une jonction PN a lieu essentiellement dans la ZCE comme le montre la figure 4.5. On suppose que cette ZCE d'espace se termine d'une manière abrupte en x_n dans la région N et en x_p dans la région P .

Le champ électrique peut être déterminé à partir de l'équation de Poisson en une dimension :

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0\epsilon_{sc}} = -\frac{dE}{dx} \quad (4.14)$$

avec

$$\rho = \begin{cases} -eN_A & \text{pour } -x_p < x < 0 \\ eN_D & \text{pour } 0 < x < x_n \end{cases} \quad (4.15)$$

Le champ électrique est calculé dans chaque région, en imposant qu'en $x = x_n$ et en $x = -x_p$ le champ est nul, du fait qu'il n'y a pas de courant en équilibre thermodynamique et aussi le fait que le champ électrique est une fonction continue. Ainsi,

- Dans la région P , on obtient :

$$E = \int \frac{\rho}{\epsilon_0\epsilon_{sc}} dx = -\frac{eN_A}{\epsilon_0\epsilon_{sc}}x + C_1 \quad (4.16)$$

Sachant que $E(x = -x_p) = 0 \Rightarrow$

$$E(x) = -\frac{eN_A}{\epsilon_0\epsilon_{sc}}(x + x_p) \quad \text{pour } -x_p \leq x \leq 0 \quad (4.17)$$

- Dans la région N , on obtient :

$$E = \int \frac{\rho}{\epsilon_0\epsilon_{sc}} dx = \frac{eN_D}{\epsilon_0\epsilon_{sc}}x + C_2 \quad (4.18)$$

Sachant que $E(x = x_n) = 0 \Rightarrow$

$$E(x) = -\frac{eN_D}{\epsilon_0\epsilon_{sc}}(x_n - x) \quad \text{pour } 0 \leq x \leq x_n \quad (4.19)$$

- En appliquant la continuité de champ à la jonction ($x = 0$), on obtient : $N_D x_n = N_A x_p$, ce qui se traduit par le nombre de charges positives par unité de surface dans la région N est égal au nombre de charges négatives par unité de surface dans la région P .

Le potentiel électrique se déduit du champ électrique par intégration,

Dans la zone P

$$V(x) = - \int E(x) dx = \int \frac{eN_A}{\epsilon_0\epsilon_{sc}} (x + x_p) dx \quad (4.20)$$

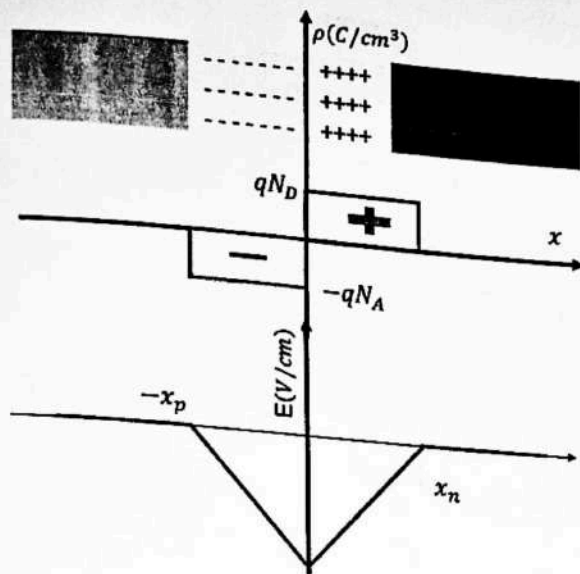


FIGURE 4.6 – Représentation du champ électrique et des charges dans une jonction PN

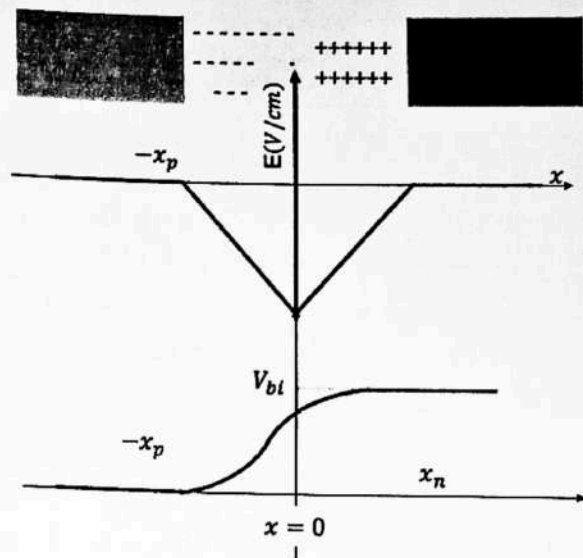


FIGURE 4.7 – Représentation du champ électrique et du potentiel dans une jonction PN

En posant $V(-x_p) = 0$ on obtient :

$$V(x) = \frac{eN_A}{\epsilon_o \epsilon_{sc}} (x + x_p)^2 \quad \text{pour } -x_p \leq x \leq 0 \quad (4.21)$$

Si $V(x = -x_p) = V_p \neq 0$, il suffit de le rajouter à $V(x)$ refaire calcul !

Dans la zone N

$$V(x) = - \int E(x) dx = \int \frac{eN_D}{\epsilon_o \epsilon_{sc}} (x_n - x) dx \quad (4.22)$$

En imposant la continuité du potentiel en $x = 0$ on obtient :

$$V(x) = \frac{eN_D}{\epsilon_o \epsilon_{sc}} \left(x_n x - \frac{x^2}{2} \right) + \frac{eN_A}{\epsilon_o \epsilon_{sc}} x_p^2 \quad \text{pour } 0 \leq x \leq x_n \quad (4.23)$$

Ce potentiel vaut V_{bi} au point $x = x_n$ (voir figure 4.7, soit :

$$V_{bi} = \frac{eN_D}{2\epsilon_o \epsilon_{sc}} x_n^2 + \frac{eN_A}{\epsilon_o \epsilon_{sc}} x_p^2 \quad (4.24)$$

ce qui permet d'écrire encore :

$$V(x) = -\frac{eN_D}{\epsilon_o \epsilon_{sc}} (x - x_n)^2 + V_{bi} \text{ pour } 0 \leq x \leq x_n \quad (4.25)$$

4.2.4 Largeur de la zone de charges d'espaces

La largeur de la zone de charges d'espace est donnée par $W = x_n + x_p$

Sachant que : $N_A x_p = N_D x_n$, équation qui traduit l'égalité du nombre de charges par unité de surface dans chaque zone et à l'aide de la relation 4.24 donnant V_{bi} , on obtient

- Dans la région N

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_o \epsilon_{sc} V_{bi}}{e} \left[\frac{N_A}{N_D} \right] \left[\frac{1}{N_D + N_A} \right]} \quad (4.26)$$

- Dans la région P

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_o \epsilon_{sc} V_{bi}}{e} \left[\frac{N_D}{N_A} \right] \left[\frac{1}{N_D + N_A} \right]} \quad (4.27)$$

- Soit

$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_o \epsilon_{sc} V_{bi}}{e} \left[\frac{N_D + N_A}{N_D N_A} \right]} \quad (4.28)$$

En nous servant de la relation 4.7, donnant V_{bi} et en introduisant les longueurs de Debye pour les électrons et pour les trous, données par

$$L_{Dn} = \sqrt{\frac{2\epsilon_o \epsilon_{sc} kT}{2e^2 N_D}} \quad (4.29)$$

et

$$L_{Dp} = \sqrt{\frac{2\epsilon_o \epsilon_{sc} kT}{2e^2 N_A}} \quad (4.30)$$

On peut réécrire x_n , x_p et W par :

$$x_n = 2L_{Dn} \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{N_D}{N_A}} \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)} \quad (4.31)$$

;

$$x_p = 2L_{Dp} \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{N_A}{N_D}} \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)} \quad (4.32)$$

Ensuite $W = x_n + x_p$.

Dans le cas où $N_A \gg N_D$, la ZCE se développe essentiellement du côté du SC le moins dopé et on obtient :

$$W = x_n + x_p \approx 2L_{Dn} \sqrt{\ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)} \quad (4.33)$$

Remarque : La longueur de Debye (plutôt son double) correspond à la longueur de pénétration des électrons et des trous de chaque côté de la ZCE. En effet aux bords de cette zone le champ électrique est très faible et les porteurs peuvent y pénétrer !

4.3 Polarisation de la jonction PN

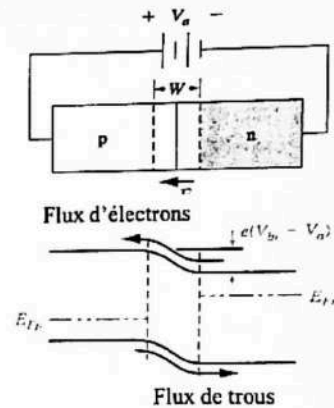
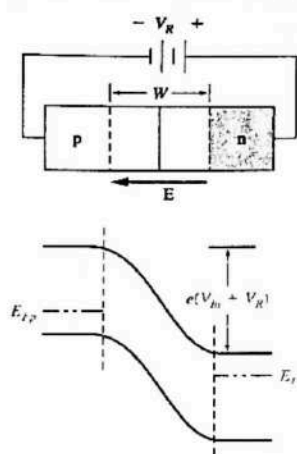
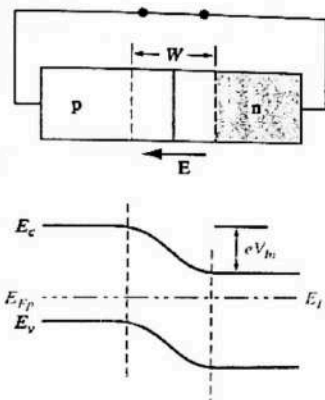


FIGURE 4.8 - Jonction PN non polarisée FIGURE 4.9 - Jonction PN polarisée en inverse FIGURE 4.10 - Jonction PN polarisée en direct

a) Lorsque la jonction est non polarisée (figure 4.8) :

- aucun champ externe n'est appliqué, le niveau de Fermi est constant à travers la structure
- La jonction est en équilibre thermodynamique
- Les densités de courant des électrons et des trous sont données par :

$$j_n = qn\mu_n + qD_n \left(\frac{\partial n}{\partial x} \right) = \mu_n \left(qnE + kT \left(\frac{\partial n}{\partial x} \right) \right) \text{ pour les électrons} \quad (4.34)$$

et

$$j_p = qp\mu_p - qD_p \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) = \mu_p \left(qpE - kT \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) \right) \text{ pour les trous} \quad (4.35)$$

Lorsque la jonction est polarisée : la condition d'équilibre est rompue. Les niveaux de Fermi se séparent en fonction de la tension appliquée

- b) En polarisation inverse, la région N est portée à un potentiel plus important que la région P, voir figure 4.9
- On dit que la jonction est polarisée en inverse à l'aide de la tension V_R .
 - Le potentiel au niveau de la jonction devient $(V_{bi} + V_R)$
 - Le niveau de Fermi dans la région P est plus haut que celui dans la région N
 - La barrière de potentiel vue par les porteurs majoritaires augmente
 - Le champ électrique dans la ZCE ayant augmenté, le seul courant qui subsiste est un courant de dérive (conduction) des porteurs minoritaires vers les régions où ils deviennent majoritaires
 - Cette situation favorise le courant de dérive au détriment du courant de diffusion
 - Comme ce courant ne concerne que les **minoritaires**, les densités de courant qui en résultent sont très faibles
- c) En polarisation directe, la région P est portée à un potentiel plus important que la région N (voir figure 4.10)
- La jonction PN est polarisée en direct à l'aide de la tension v_a
 - De même les niveaux de Fermi se séparent en fonction de la valeur de V_a , le niveau de Fermi dans la région P est plus bas que celui dans la région N
 - Le champ appliqué est dans le sens opposé au champ initialement établi dans la jonction par les charges d'espace
 - Le potentiel au niveau de la jonction devient $(V_{bi} - V_a)$
 - La barrière de potentiel vue par les majoritaires diminue
 - On assiste à un phénomène de diffusion des majoritaires vers les régions où ils deviennent minoritaires. Cette situation résulte en l'apparition d'un courant de diffusion à travers la jonction. Ce courant de diffusion est alors favorisé au détriment du courant de dérive et peut être très important car il implique les porteurs majoritaires

En résumé,

- Une diminution du champ électrique par application d'une tension positive sur la zone P, peut créer un courant important : **la jonction est polarisée en direct**
- Une augmentation du champ électrique par application d'une tension positive sur la zone N, ne crée qu'un très faible courant : **la jonction est polarisée en inverse**

4.3.1 Caractéristique courant-tension

4.3.1.1 Densité des porteurs minoritaires aux bords de la ZCE

Approximation de Boltzmann : Lors de la polarisation de la jonction on peut assister à deux phénomènes :

- Une **dérive des porteurs minoritaires** vers les régions où ils deviennent **majoritaires**, cette situation ne change pas fondamentalement les concentrations des porteurs majoritaires, car ils sont en très grand nombre
- Une **diffusion des porteurs majoritaires** vers les régions où ils deviennent **minoritaires**, cette situation induit une variation **non négligeable de la concentration des porteurs minoritaires**, notamment aux bords de la ZCE. Il s'agit donc de déterminer la concentration des porteurs minoritaires au niveau des bords de la ZCE.
- À l'équilibre les courants des électrons et des trous sont donnés par les équations 4.34 et 4.35. Ces courants contiennent une composante de diffusion et une composante de dérive (conduction).
- À l'équilibre thermodynamique ces courants sont nuls, mais la valeur de chaque composante peut être très grande
- Sous polarisation le champ à l'intérieur de la zone de charge d'espace change, notons le $\mathcal{E}$

Exemple numérique : on considère une jonction de Si telle que, $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$; $N_D = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$; $D_n = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$; $\mu_n = 260 \text{ cm}^2/\text{V.s}$; $n_i^2 = 2 \times 10^{20} \text{ cm}^{-6}$; $\epsilon_o = 8,854 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$

On obtient : $V_{bi} = 0,934 \text{ V}$; $W \approx 323 \mu\text{m}$, ensuite $j_{n,diff} = 4,96 \times 10^5 \text{ A/cm}^2 = j_{n,der}$. On constate que ces deux composantes sont énormes, mais elles sont antagonistes et se compensent à l'équilibre

Typiquement le courant dans une diode est de l'ordre de quelques dizaines de mA/cm^2 . Tout déséquilibre d'une des deux composantes induit un courant important à travers la structure

On peut donc négliger les courants j_n et j_p devant chacune des composantes et on écrit que même sous polarisation :

$$\rho = \begin{cases} j_n = \mu_n \left(qnE + kT \left(\frac{\partial n}{\partial x} \right) \right) = 0 \\ j_p = \mu_p \left(qpE + kT \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) \right) = 0 \end{cases} \quad (4.36)$$

L'approximation de Boltzmann stipule que le courant résultant reste négligeable devant les composantes de chacun des courants de porteurs en régime de conduction.

Pour déterminer les concentrations des porteurs minoritaires aux bords de la ZCE ($n(-x_p)$ et $p(x_n)$), on part de l'équation 4.36, à partir de laquelle on peut écrire :

$$\begin{cases} j_n = 0 \Rightarrow \frac{dn}{n} = -\frac{q}{kT} \mathcal{E} dx = \frac{q}{kT} dV \\ j_p = 0 \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{q}{kT} \mathcal{E} = -\frac{q}{kT} dV \end{cases} \quad (4.37)$$

En intégrant ces équations entre les limites de la zone de charge d'espace (x_n^-), on obtient :

$$\begin{cases} L_n \left(\frac{n(-x_p)}{n(x_n)} \right) = \frac{q}{kT} (V_p - V_n) = -\frac{q}{kT} (V_n - V_p) \\ L_n \left(\frac{p(-x_p)}{p(x_n)} \right) = -\frac{q}{kT} (V_p - V_n) \end{cases} \quad (4.38)$$

Si la jonction n'est pas polarisée, on a $V_{bi} = (V_n - V_p)$, soient :

$$\begin{cases} n_{po} = n(-x_p) = n(x_n) \exp - \left(\frac{qV_{bi}}{kT} \right) = n_{no} \exp - \left(\frac{qV_{bi}}{kT} \right) \\ p_{no} = p(x_n) = p(-x_p) \exp - \left(\frac{qV_{bi}}{kT} \right) = p_{po} \exp - \left(\frac{qV_{bi}}{kT} \right) \end{cases} \quad (4.39)$$

Si la jonction est polarisée en direct avec une tension V_a , on $E_{cn} - E_{cp} = q(V_{bi} - V_a)$ et les concentrations des minoritaires aux bords de la ZCE sont alors données par :

$$\begin{cases} n_p = n(-x_p) = n_{no} \exp - \left(\frac{q(V_{bi} - V_a)}{kT} \right) = n_{po} \exp \left(\frac{qV_a}{kT} \right) \\ p_n = p(x_n) = p_{po} \exp - \left(\frac{q(V_{bi} - V_a)}{kT} \right) = p_{no} \exp \left(\frac{qV_a}{kT} \right) \end{cases} \quad (4.40)$$

Ces concentrations sont indiquées sur la figure 4.11.

On remarque ainsi que par une polarisation directe on crée des porteurs minoritaires en excès dans chaque région de la jonction PN

Remarque : Si V_a est négative, la concentration des porteurs minoritaires décroît en dessous des valeurs à l'équilibre

4.3.1.2 Distribution des porteurs minoritaires dans les zones neutres de la jonction

Pour obtenir la distribution des porteurs minoritaire dans la ZCE, on considère leurs équations de continuité, soient :

$$\begin{cases} \text{Pour les électrons : } \frac{\partial(\delta n_p)}{\partial t} = g - \frac{\delta n_p}{\tau_{no}} + \mu_n E \frac{\partial(\delta n_p)}{\partial x} + D_n \frac{\partial^2(\delta n_p)}{\partial x^2} \\ \text{Pour les trous : } \frac{\partial(\delta p_n)}{\partial t} = g - \frac{\delta p_n}{\tau_{po}} + \mu_p E \frac{\partial(\delta p_n)}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2(\delta p_n)}{\partial x^2} \end{cases} \quad (4.41)$$

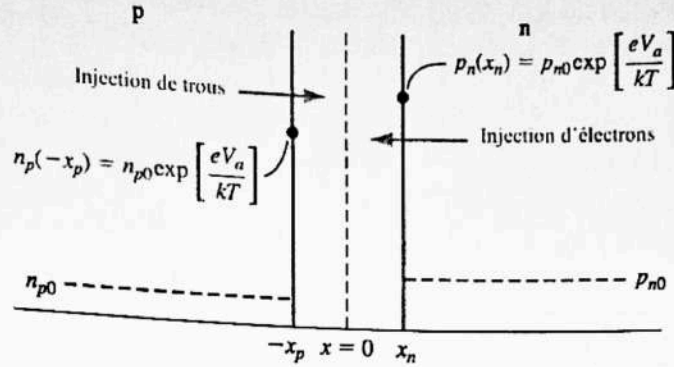


FIGURE 4.11 – Représentation des concentrations des porteurs minoritaires aux bords de la ZCE

Dans les régions neutres on considère que la chute de tension est nulle est qu'en conséquence le champ électrique est nul dans les régions de type *N* et de type *P*, en dehors de la ZCE. ($E = 0$ pour $x < -x_p$ et pour $x > x_n$).

On considère que l'étendue des zones *N* et *P* sont plus longues que les longueurs de diffusion des électrons et des trous (L_n) et (L_p). De plus nous n'avons pas de génération externe des porteurs.

En régime permanent, on a $\frac{\partial(\delta n_p)}{\partial t} = 0$ et $\frac{\partial(\delta p_n)}{\partial t} = 0$, et l'équation de continuité devient alors pour chaque type de porteurs

$$\begin{cases} \text{Pour } x < -x_p : & \frac{\partial^2(\delta n_p)}{\partial x^2} = \frac{\delta n_p}{L_n^2} \\ \text{Pour } x > x_n : & \frac{\partial^2(\delta p_n)}{\partial x^2} = \frac{\delta p_n}{L_p^2} \end{cases} \quad (4.42)$$

avec $L_n^2 = D_n \tau_{no}$ et $L_p^2 = D_p \tau_{po}$. Les conditions pour résoudre ces équations 4.42 aux limites sont :

$$\begin{cases} \text{Pour les électrons : } n(-x_p) = n_{po} \exp\left(\frac{qV_a}{kT}\right) & n_p(x \rightarrow -\infty) = n_{po} \\ \text{Pour les trous : } p(x_n) = p_{no} \exp\left(\frac{qV_a}{kT}\right) & p_n(x \rightarrow +\infty) = p_{no} \end{cases} \quad (4.43)$$

Les solutions générales sont alors :

$$\begin{cases} \text{Pour les électrons : } \delta n_p(x) = n_p(x) - n_{po} = A \exp\left(\frac{x}{L_n}\right) + B \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) \\ \text{Pour les trous : } \delta p_n(x) = p_n(x) - p_{no} = C \exp\left(\frac{x}{L_p}\right) + D \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) \end{cases} \quad (4.44)$$

Compte tenu des conditions vers $\pm\infty$, les coefficients B et C sont nuls, et les autres conditions permettent d'avoir les expressions des distributions finales (faites et vérifiez les calculs), soient :

$$\begin{cases} \text{Pour les électrons : } \delta n_p(x) = n_p(x) - n_{p0} = n_{p0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_p+x}{L_n}\right) \\ \text{Pour les trous : } \delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n-x}{L_p}\right) \end{cases} \quad (4.45)$$

On remarque d'après ces équations, que Les concentrations des porteurs minoritaires décroissent exponentiellement en allant vers les extrémités de la jonction (voir figure 4.12) En introduisant le concept des quasi-niveaux de Fermi, on peut écrire

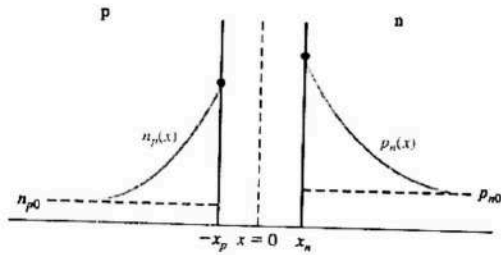


FIGURE 4.12 – Décroissances des concentrations de porteurs excédentaires dans la région neutre

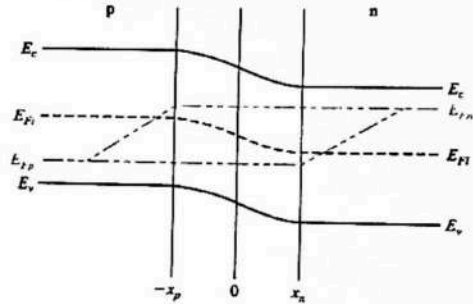


FIGURE 4.13 – Quasi niveaux de Fermi dans la ZCE

$$\begin{cases} \text{Pour les électrons : } n_p = n_{p0} + \delta n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{kT}\right) \\ \text{Pour les trous : } p_n = p_{n0} + \delta p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_{Fp}}{kT}\right) \end{cases} \quad (4.46)$$

On remarque que Les concentrations des porteurs en excès varient d'une manière exponentielle en fonction de x d'une part, et d'autre part d'une manière exponentielle en fonction des quasi-niveaux de Fermi.

On peut en déduire que les variations des quasi-niveaux de Fermi sont linéaires en fonction de x ! **On peut remarquer que :** se référer à la figure 4.13.

- Au voisinage de la limite de la ZCE :
 - i Dans la région P : $E_{Fn} > E_{Fi}$, donc $\delta n > n_i$;
 - ii Dans la région N : $E_{Fp} < E_{Fi}$, donc $\delta p > n_i$
- Loin de la ZCE :
 - i Dans la région P : $E_{Fn} = E_F < E_{Fi}$, donc $\delta n < n_i$

- ii Dans la région N : $E_{Fp} = E_F > E_{Fi}$, donc $\delta p < n_i$
- En effectuant le produit $n \times p$ dans la ZCE on obtient à partir de l'équation 4.46 :

$$n \times p = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{kT}\right) \quad (4.47)$$

- En $x = x_n$, on peut écrire :

$$n_o \times p_n(x_n) = n_n \times p_{no} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) \quad (4.48)$$

On voit alors que que l'écart des quasi niveaux de Fermi est lié à la tension de polarisation appliquée. Cet écart des quasi niveaux de Fermi est pratiquement constant dans la ZCE

4.3.1.3 Courant dans la jonction PN

On néglige tout processus de recombinaisons dans la ZCE.

Les courants des électrons et des trous sont alors constants dans cette zone.

Le courant total est conservatif et est donné par la somme des courants des électrons et des trous.

Comme on considère que le champ électrique est nul dans les zones neutres, on néglige toute composante de courant de dérive (de conduction).

Le gradient de concentration des porteurs minoritaires dans la zone neutre correspond à un courant de diffusion. Les composantes du courant sont :

- i Le courant de diffusion des trous dans la région N ,

$$j_p(x_n) = -D_p \frac{\partial p(x)}{\partial x} \Big|_{x=x_n} \quad (4.49)$$

- ii Le courant de diffusion des électrons dans la région P ,

$$j_n(x_p) = D_n \frac{\partial n(x)}{\partial x} \Big|_{x=-x_p} \quad (4.50)$$

Ce sont des courants de minoritaires. De plus, comme on suppose que le dopage est uniforme la concentration des porteurs à l'équilibre sont indépendantes de la position. En nous

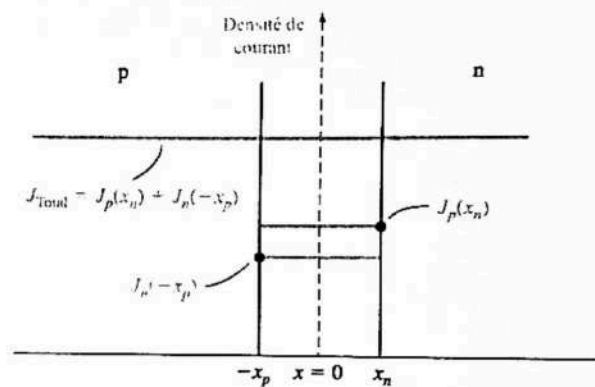


FIGURE 4.14 – Densité de courant dans la ZCE

servant des équations 4.49, 4.50 et des équations donnant les concentrations des porteurs minoritaires 4.45, on peut obtenir les courants des électrons et des trous qui sont alors :

$$\begin{cases} \text{Pour les électrons : } j_n(-x_p) = \frac{qD_n}{L_n} n_{po} \left[\exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) - 1 \right] \\ \text{Pour les trous : } j_p(x_n) = \frac{qD_p}{L_p} p_{no} \left[\exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) - 1 \right] \end{cases} \quad (4.51)$$

et le courant total est obtenu par la sommation de ces deux composantes, soit :

$$J = j_n + j_p = q \left[\frac{D_n n_{po}}{L_n} + \frac{D_p p_{no}}{L_p} \right] \left[\exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) - 1 \right] = J_s \left[\exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) - 1 \right] \quad (4.52)$$

Cette caractéristique correspond à la caractéristique idéale d'une jonction PN idéale

Avec

$$J_s = q \left[\frac{D_n n_{po}}{L_n} + \frac{D_p p_{no}}{L_p} \right] \quad (4.53)$$

Une esquisse de cette caractéristique est montrée sur la figure 4.15. Dans l'équation 4.52, du courant V_a peut être aussi négative et dans ce cas le courant, se limite au courant inverse J_s dès que V_a dépasse quelques $\frac{kT}{q}$. (Déterminer cet ordre???)

Si V_a dépasse quelques $\frac{kT}{q}$, dans le sens positif, la caractéristique varie en exponentielle de V_a .

En traçant le logarithme de J en fonction de V_a on doit avoir une droite pour toute la gamme $V > \text{quelques } \frac{kT}{q}$

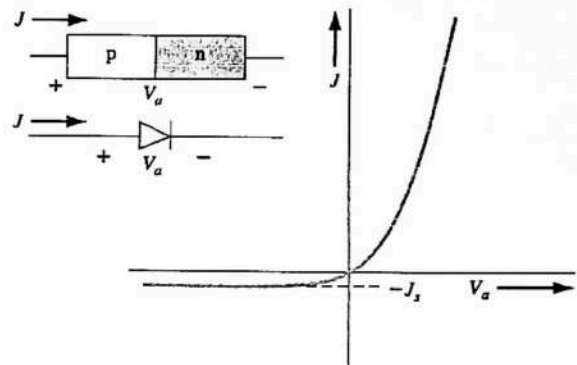


FIGURE 4.15 – Esquisse de la caractéristique courant-tension d'un jonction PN

Analyse physique du courant dans une jonction PN

On a considéré une jonction en polarisation directe, ce qui a pour effet de réduire la barrière de potentiel

Les électrons et les trous peuvent donc circuler et traverser la ZCE; ils deviennent minoritaires dans les zones où ils sont injecté

Le courant calculé jusqu'à maintenant est le courant aux limites de la ZCE.

Si on reconsidère les distributions des porteurs excédentaires, à partir des équations de

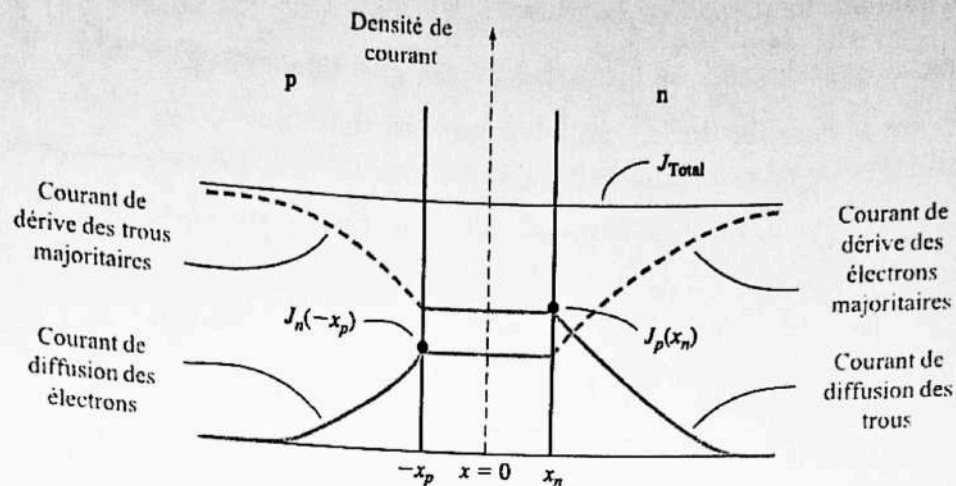


FIGURE 4.16 – Analyse physique de la caractéristique d'une jonction PN

continuité 4.45 pour évaluer les courants en fonction de la position x dans tout l'échantillon, on obtient :

$$\begin{cases} \text{Pour les électrons : } j_n(x) = \frac{qD_n}{L_n} n_{po} \left[\exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_p+x}{L_n}\right) \\ \text{Pour les trous : } j_p(x) = \frac{qD_p}{L_p} p_{no} \left[\exp\left(\frac{eV_A}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n-x}{L_p}\right) \end{cases} \quad (4.54)$$

Ces courants de diffusion des minoritaires décroissent en fonction de la position. Le courant total étant toujours constant.

Ceci est dû au courant de dérive (de conduction) des majoritaires dans la zone neutre. En effet, le champ électrique n'y est pas nul, comme on l'avait supposé ; par contre on peut par contre montrer qu'il n'atteint que de faibles valeurs (Voir TD).

D'autre part, le champ électrique externe crée un courant de dérive (de conduction) des majoritaires qui sert à fournir, aux bords de la ZCE les porteurs qui vont être injectés dans de part et d'autre de la jonction. Les électrons du côté N et les trous du côté P.

En polarisation directe nous assistons à la création de porteurs excédentaires dont le comportement est gouverné par les paramètres des porteurs minoritaires, en régime de faible injection.

Pour déterminer le courant de la jonction nous nous sommes limités à considérer les porteurs minoritaires, en effet leur comportement est maîtrisé à l'aide de la théorie du transport ambipolaire **Effet de la température**

1. Effet sur le courant de saturation J_s

- i Ce courant de saturation dépend des concentrations n_{po} et p_{no} , elles mêmes dépendent de n_i^2

- ii n_i dépend fortement de la température, $n_i = \sqrt{N_c N_v \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{kT}\right)} = cte \times T^{\frac{3}{2}}$
- iii ce courant varie donc fortement en fonction de la température (Voir TD)
- 2. Effet sur le courant direct, qui fait intervenir le terme $\exp\left(\frac{E_g}{kT}\right) \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right)$. Si la température change, ces termes changent aussi
 - i Si $T \nearrow$, ($V_A = cste$), le courant augmente avec la température (Voir TD)
 - ii Si $T \nearrow$ une faible variation du potentiel permet de garder un courant constant

4.3.2 Diode courte

Jusqu'à présent nous avons considéré que les étendues des zones n et des zones P dépassent largement les longueurs de diffusion des électrons et des trous.

Dans les diodes réelles, en générale une des deux zones est plus courte que l'autre.

Supposons que $W_n \ll L_n$ dans la région N, région courte. Les conditions aux limites pour calculer la distribution des porteurs minoritaires changent. Dans l'équation 4.43, seule la deuxième condition au limite devient,

$$p_n(x = x_n + W_n) = p_{no} \quad (4.55)$$

et les coefficients C et D de l'équation 4.44 pour la concentration des trous dans la région N sont données par :

$$\begin{cases} C = -\frac{p_{no} \exp\left(-\frac{x_n + W_n}{L_p}\right) \left[\exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right) - 1\right]}{\text{Asinh}\left(\frac{W_n}{L_p}\right)} \\ D = \frac{p_{no} \exp\left(\frac{x_n + W_n}{L_p}\right) \left[\exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right) - 1\right]}{\text{Asinh}\left(\frac{W_n}{L_p}\right)} \end{cases} \quad (4.56)$$

Soit

$$\delta p(x) = -\frac{p_{no} \left[\exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right) - 1\right]}{2 \sinh\left(\frac{W_n}{L_p}\right)} \exp\left(-\frac{x_n + W_n - x}{L_p}\right) + \frac{p_{no} \left[\exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right) - 1\right]}{\text{Asinh}\left(\frac{W_n}{L_p}\right)} \exp\left(\frac{x_n + W_n - x}{L_p}\right) \quad (4.57)$$

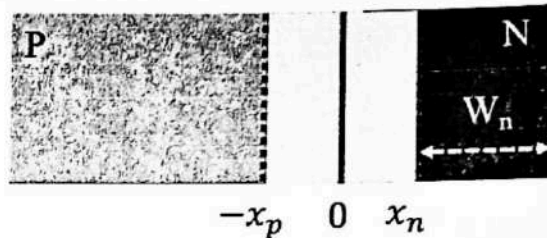


FIGURE 4.17 – Diode avec une région N très courte

⇔

$$\delta p(x) = p_{no} \left[\exp\left(\frac{qV_a}{kT}\right) - 1 \right] \frac{\sinh\left(\frac{x_n + W_n - x}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{W_n}{L_p}\right)} \quad (4.58)$$

Qui est la solution générale donnant la distribution, des trous minoritaires dans la région N.

- i Si $W_n \gg L_p$, cas générale d'une diode « longue », on retrouve l'expression $\delta p_n(x) = p_{no} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$, donné par l'équation 4.45.
- ii Si $W < L_p$, $\sinh\left(\frac{x_n + W_n - x}{L_p}\right) \approx \frac{x_n + W_n - x}{L_p}$ et $\sinh\left(\frac{W_n}{L_p}\right) \approx \frac{W_n}{L_p}$, on peut ainsi écrire :

$$\delta p_n(x) = p_{no} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \frac{x_n + W_n - x}{W_n} \quad (4.59)$$

cette concentration varie linéairement en fonction de la distance.

- iii Le courant de diffusion des trous minoritaires devient : $j_p = \frac{qD_p}{W_n} p_{no} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$ dans lequel on voit apparaître W_n au lieu de L_p au dénominateur. Ce courant est constant sur cette partie et donc il n'y a pas de recombinaisons dans cette zone.

4.4 Courants de génération recombinaison

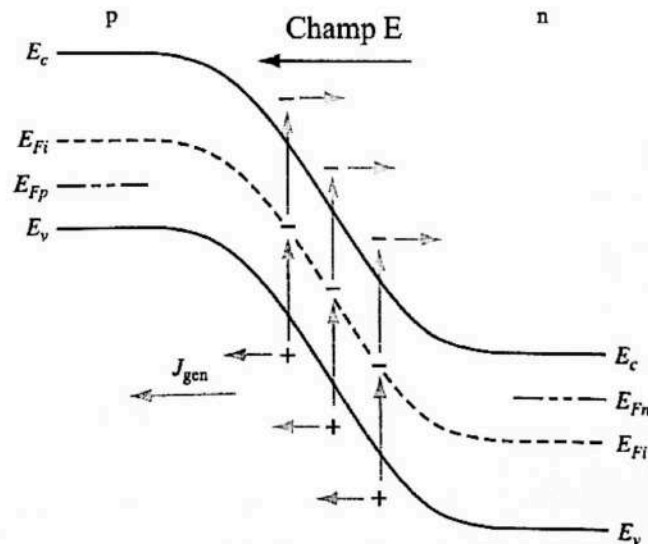


FIGURE 4.18 – Processus de génération de porteurs dans la ZCE

En régime de faible injection, on néglige ce qui se passe dans la ZCE.

Le taux de recombinaison des porteurs en excès (électrons, trous) est donné par la théorie de Shockly-Read-Hall par l'équation 3.44

$$R = \frac{C_n C_p N_t (np - n_i^2)}{C_n (n + n') + C_p (p + p')} \quad (4.60)$$

4.4.1 Pour une structure polarisée en inverse

- Dans la ZCE $n = p \approx 0$ et le taux de recombinaison devient, $R = -\frac{C_n C_p N_t n_i^2}{C_n (n') + C_p (p')}$. Ce taux est négatif, indiquant une génération de porteurs dans la ZCE pour essayer de rétablir un équilibre thermodynamique. Ces porteurs y sont instantanément séparés par le champ électrique qui y règne (voir figure 4.18). **Ce courant de génération en polarisation inverse vient en plus du courant de saturation inverse.**
- **Exemple de calcul :** On suppose que E_t est situé au niveau de Fermi intrinsèque ($n' = p' = n_i$) $\Rightarrow R = -\frac{n_i}{\frac{1}{N_t C_p} + \frac{1}{N_t C_n}} = -\frac{n_i}{\tau_{po} + \tau_{no}}$.
En définissant une durée de vie moyenne $\tau_o = \frac{\tau_{po} + \tau_{no}}{2}$, on peut écrire : $R = -\frac{n_i}{2\tau_o} \equiv G$, G étant le taux de génération des porteurs en excès dans la ZCE.
- La densité du courant de génération s'écrit donc, en intégrant sur toute la ZCE :

$$j_{gen} = \int_{-x_p}^{x_n} qGdx = \frac{qn_i W}{2\tau_o} \quad (4.61)$$

- Le courant inverse total s'écrit :

$$J_R = j_{gen} + J_s = J_s + \frac{qn_i W}{2\tau_o} \quad (4.62)$$

Qui dépend de la tension par l'intermédiaire de j_{gen} , à travers W (largeur de la ZCE)

4.4.2 Pour une structure polarisée en directe

Dans ce cas à cause de l'injection des porteurs majoritaires dans la ZCE les concentrations des porteurs n'y sont pas nulles, le taux de recombinaison étant donné par l'équation 4.60 dans laquelle en effectuant une division par $C_n C_p N_t$, on obtient

$$R = \frac{np - n_i^2}{\frac{1}{C_p N_t} (n + n') + \frac{1}{C_n N_t} (p + p')} = \frac{np - n_i^2}{\tau_{po} (n + n') + \tau_{no} (p + p')} \quad (4.63)$$

- Dans la ZCE, on a : $n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{kT}\right)$ et $p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_{Fp}}{kT}\right)$.
- Si on se place au milieu de la ZCE, on a $E_{Fn} - E_{Fi} = E_{Fi} - E_{Fp} = \frac{qV_a}{2}$, sachant que $E_{En} - E_{Fp} = qV_a$,

- Si de plus on considère un niveau piège au milieu du gap, de sorte que $n' = p' = n_i$ et en considérant $\tau_{no} = \tau_{po} = \tau_o$, on peut écrire :

$$R = \frac{n_i \exp\left(\frac{qV_a}{kT}\right) - 1}{2\tau_o \exp\left(\frac{qV_a}{2kT}\right) - 1} \quad (4.64)$$

Qui est le taux de recombinaison maximal qui peut avoir lieu dans une jonction PN polarisée en direct.

- Si on considère que $V_a \gg \frac{kT}{q}$, on peut écrire : $R_{max} = \frac{n_i}{2\tau_o} \exp\left(\frac{qV_a}{2kT}\right)$ et la densité de courant de recombinaison s'écrit :

$$j_{rec} = \int_0^W qR dx \quad (4.65)$$

- Ce taux de recombinaison n'est pas constant sur toute la ZCE. En supposant que R_{max} a lieu partout, on peut écrire :

$$j_{rec} = qW \frac{n_i}{2\tau_o} \exp\left(\frac{qV_a}{2kT}\right) = j_{ro} \exp\left(\frac{qV_a}{2kT}\right) \quad (4.66)$$

où W est la largeur de la ZCE. Le Courant total dans la jonction s'écrit alors :

$$J = J_s \left[\exp\left(\frac{qV_a}{kT}\right) - 1 \right] + j_{ro} \exp\left(\frac{qV_a}{2kT}\right) \quad (4.67)$$

Exemple numérique pour l'ordre de grandeur de J_s et de J_{ro} : On considère une diode au Si avec les paramètres : $D_n = 25 \text{ cm}^2/\text{s}$, $D_p = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$, $N_A = N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\tau_{no} = \tau_{po} = \tau_o = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$; la diode est polarisée en direct avec une tension $V_a = 5 \text{ V}$.

i On calcule : $V_{bi} = 0,695 \text{ V}$ et $W = 1,214 \times 10^{-4} \text{ cm}$, ensuite

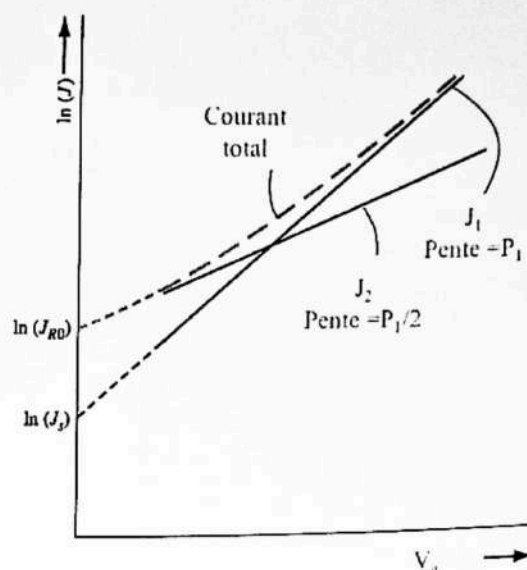
ii $J_{ro} = qW \frac{n_i}{2\tau_o} = 2,914 \times 10^{-7} \text{ A/cm}^2$ et le courant de saturation : $J_s = q \left[\frac{D_n n_{po}}{L_n} + \frac{D_p p_{no}}{L_p} \right] = 1,85 \times 10^{-11} \text{ A/cm}^2$

On remarque que J_s est trop petit devant j_{ro} !, $\frac{j_{ro}}{J_s} = 10^4$. Ce courant de génération est donc dominant lorsque la diode est polarisée en inverse

- Si $v_a \gg \frac{kT}{q}$, En se référant à l'équation 4.67, le courant direct s'écrit :

$$J = J_s \exp\left(\frac{qV_a}{kT}\right) + j_{ro} \exp\left(\frac{qV_a}{2kT}\right) \quad (4.68)$$

- i Ce courant contient deux composantes : une composante J_1 telle que : $\ln(J_1) = \ln(j_s) + \frac{qV_a}{kT}$ et une composante J_2 telle que : $\ln(J_2) = \ln(J_{ro}) + \frac{qV_a}{2kT}$. Ces fonctions logarithmes sont des fonctions linéaires de v_a avec deux pentes P_1 et $P_2 = P_1/2$.

FIGURE 4.19 – Esquisse du logarithme de J en fonction de V_a

- ii Sachant que j_{ro} est supérieur à J_s , essayez de tracer ces droites, comme c'est le cas dans la figure 4.19
- iii L'interpolation des ces droites à 0 permet de remonter aux valeurs de J_s et j_{ro}
- iv A faibles tension c'est le courant de recombinaison qui domine alors que pour des tensions plus élevées c'est le courant de diffusion qui domine, voir figure 4.19
- Plus généralement on donne la caractéristique de la diode PN sous la forme :

$$I = I_s \left[\exp\left(\frac{qV_a}{nkT}\right) - 1 \right] \quad (4.69)$$

Où

- i n est appelé facteur d'idéalité de la diode.
- ii Si n est proche de 1 c'est le courant de diffusion qui domine
- iii Si n est proche de 2, c'est le courant de recombinaison qui domine
- iv Comment déterminer n ? Discussion

4.5 Capacité de la jonction

Nous avons établis que lorsque une tension est appliquée au niveau de la diode, l'écart entre les niveau de Fermi s'écrit : $V_n - V_p = V_{bi} - V_a$.

Si V_a est négative, c.à.d que la diode est polarisée en inverse, ou encore que la région P est portée à un potentiel inférieur à celui de la région N, ce potentiel s'écrit : $V_n - V_p = V_{bi} + V_R$ où V_R est la tension inverse appliquée à la jonction ($V_R > 0$).

Les mêmes expressions définies plus haut (Eq. 4.26, 4.27 et 4.28) restent valables en remplaçant (V_{bi}) par ($V_{bi} + V_R$), soient :

- Dans la région N

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_o\epsilon_{sc}(V_{bi} + V_R)}{q} \left[\frac{N_A}{N_D} \right] \left[\frac{1}{N_D + N_A} \right]} \quad (4.70)$$

- Dans la région P

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_o\epsilon_{sc}(V_{bi} + V_R)}{q} \left[\frac{N_D}{N_A} \right] \left[\frac{1}{N_D + N_A} \right]} \quad (4.71)$$

- Soit

$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_o\epsilon_{sc}(V_{bi} + V_R)}{q} \left[\frac{N_D + N_A}{N_D N_A} \right]} \quad (4.72)$$

Exemple numérique : $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $V_R = 5 \text{ V}$, calculer W ? (rép : $W = 2,83 \mu\text{m}$ A vérifier) On peut alors, à partir des équations 4.17 et 4.19 calculer le champ maximal au niveau de la jonction en fonction du potentiel appliqué, il est donné par Expression à retrouver :

$$E_{max} = -\frac{2(V_{bi} + V_R)}{W} \quad (4.73)$$

- Lorsque la tension de polarisation varie d'une quantité dV_R , la charge dans la ZCE varie de chaque côté d'une quantité dQ
- La capacité de la jonction est définie par : $C = \frac{dQ}{dV}$ avec $|dQ| = qN_A dx_p = qN_D dx_n$, et C la capacité exprimée en F/cm^2 , (voir figure 4.20).
- La capacité de la jonction peut alors :

$$C = \sqrt{\frac{q\epsilon_o\epsilon_{sc}N_D N_A}{2(V_{bi} + V_R)(N_D + N_A)}} = \frac{\epsilon_o\epsilon_{sc}}{W} \quad (4.74)$$

Cette relation correspond à celle d'un condensateur plan, elle est donnée par unité de surface

- Cas d'une jonction PN dissymétrique ($N_A \gg N_D$), jonction P+N
i dans ce cas

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_o\epsilon_{sc}(V_{bi} + V_R)}{qN_D}} \quad (4.75)$$

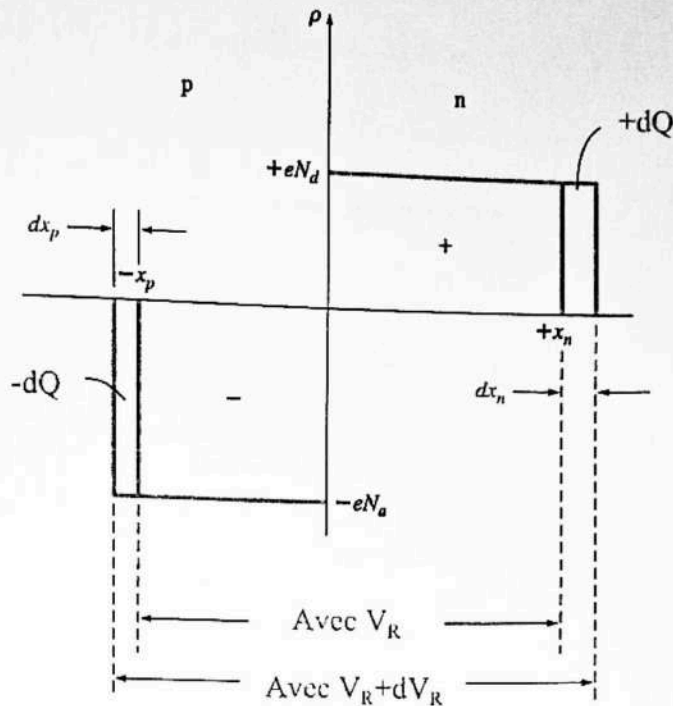


FIGURE 4.20 – Charges au niveau de la ZCE

ii La capacité de la jonction est alors :

$$C = \sqrt{\frac{q\epsilon_o\epsilon_{sc}N_D}{2(V_{bi} + V_R)}} = \frac{\epsilon_o\epsilon_{sc}}{W} \quad (4.76)$$

iii Ainsi on a

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{2\epsilon_o\epsilon_{sc}N_D}(V_{bi} + V_R) \quad (4.77)$$

Cette relation est expérimentalement utilisée pour déterminer le dopage d'une jonction P^+N .

Elle montre que le carré de l'inverse de la capacité d'une jonction PN polarisée en inverse est une fonction linéaire de la tension appliquée V_R .

L'intersection de cette droite avec l'axe des abscisse permet de déterminer expérimentalement la tension V_{bi} .

4.6 Claquage de la jonction

Lorsque la jonction est polarisée en inverse, si le potentiel inverse continue à augmenter, le courant inverse croît rapidement. Deux mécanismes peuvent donner lieu à cette

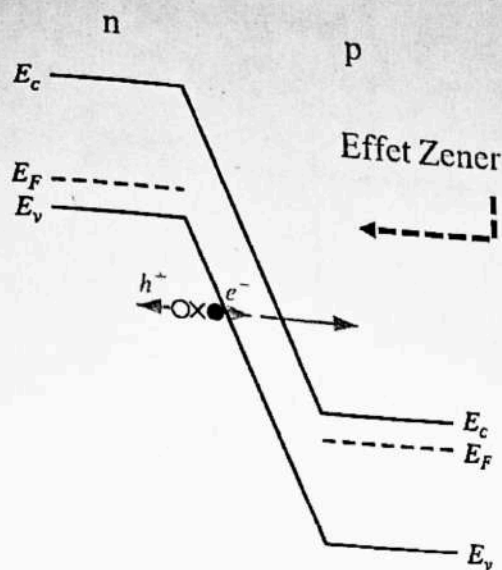


FIGURE 4.21 - Effet Zener

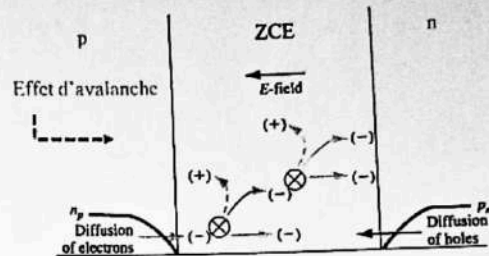


FIGURE 4.22 - Effet d'avalanche

croissance rapide du courant : l'effet Zener ou l'effet d'avalanche.

4.6.1 Effet Zener

L'effet Zener (voir figure 4.21) se produit lorsque les bandes de conduction dans la région N et de valence dans la région P sont tellement incurvées en polarisation inverse, de sorte que les électrons peuvent traverser par effet tunnel de la BV du côté P vers la BC au côté N .

Cet effet se produit dans les jonctions fortement dopées.

4.6.2 Effet d'avalanche

Les électrons et les trous qui arrivent au niveau de la ZCE acquièrent suffisamment d'énergie, par le champ dans la ZCE, ils peuvent ioniser des atomes en créant des paires électrons-trous. Ces paires électrons-trous créées, peuvent aussi acquérir de l'énergie et à leur tour créer d'autres paires électrons-trous... etc. Les porteurs créés se dirigent vers deux sens opposés donnant lieu à un courant inverse important (Voir figure 4.22).

Ce mécanisme est le mécanisme dominant dans les jonctions PN.

- Si le courant inverse I_{no} , des électrons, atteint la ZCE en $x = 0$ (Voir figure 4.23); ce courant sera multiplié et atteindra un courant $I_n(W) = M_n I_o$ en $x=W$. M_n étant le coefficient de multiplication.

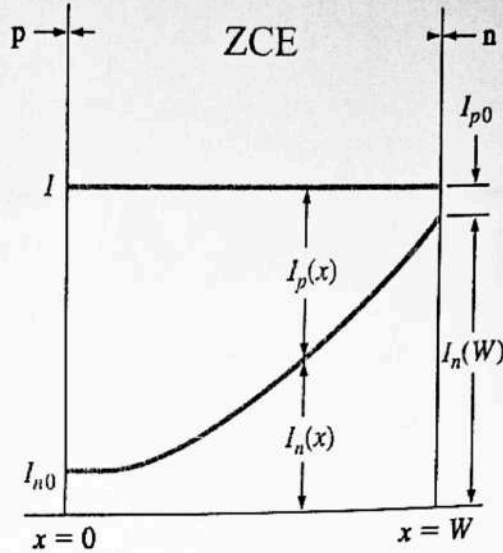


FIGURE 4.23 – Courant d'avalanche

- Le courant des trous augmente aussi dans la ZCE et atteindra son maximum en $x = 0$
- En régime permanent le courant totale est constant à travers la jonction $I(x) = I_n(x) + I_p(x)$
- En un point x donné, une variation du courant des électrons peut s'écrire :

$$dI_n(x) = \alpha_n I_n(x) dx + \alpha_p I_p(x) dx \quad (4.78)$$

car les électrons et les trous créent des paires de porteurs par ionisation. α_n et α_p sont les coefficients d'ionisation des électrons et des trous.

$\Rightarrow$

$$\frac{dI_n(x)}{dx} + (\alpha_p - \alpha_n) I_n(x) = \alpha_p I \quad (4.79)$$

Si on suppose que $\alpha_n = \alpha_p = \alpha$, en intégrant sur toute la ZCE, on obtient :

$$I_n(W) - I_n(0) = I \int_0^W \alpha dx \quad (4.80)$$

Soit

$$\frac{I_n(W) - I_n(0)}{I} = \int_0^W \alpha dx \quad (4.81)$$

Ou encore si on considère que $I_n(W) = M_n I_0$ et que $M_n I_0 \approx I$

$$1 - \frac{1}{M} = \int_0^W \alpha dx \quad (4.82)$$

- La tension d'avalanche est telle que le coefficient de multiplication $M_n \rightarrow \infty$ soit $1 = \int_0^W \alpha dx$ qui est la condition d'avalanche. Cette quantité est difficile à évaluer car le coefficient d'ionisation est un terme qui dépend fortement du champ électrique.

4.7 Diode tunnel

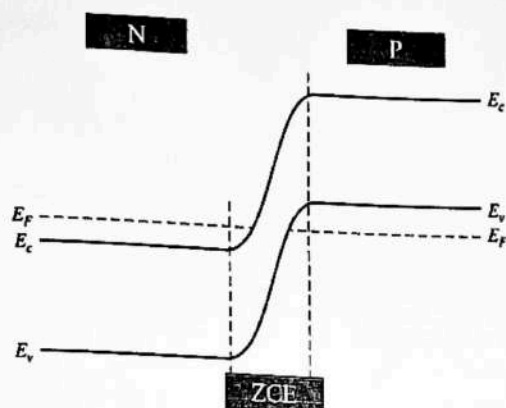


FIGURE 4.24 – Diagramme de bandes d'une diode Tunnel

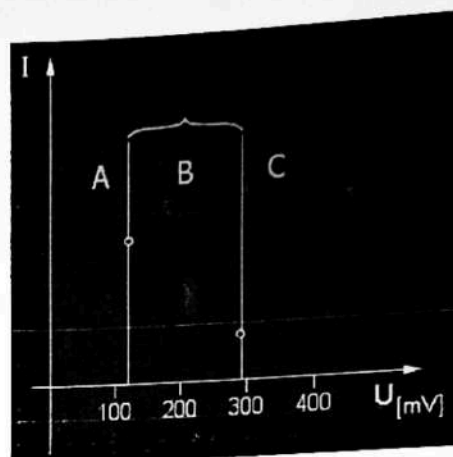


FIGURE 4.25 – Caractéristique typique d'une diode Tunnel

Une diode Tunnel est une jonction PN dans laquelle les deux zones N et P sont très fortement dopées.

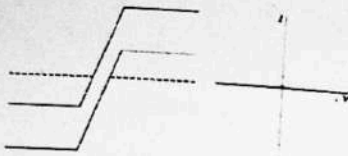
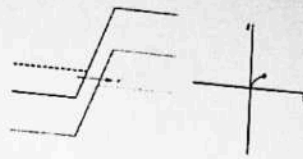
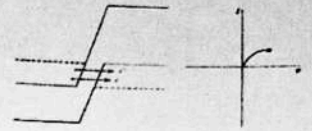
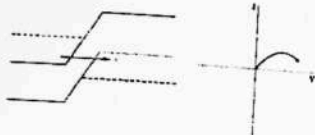
Les niveaux de Fermi pénètrent dans la BC du côté N et dans la BV côté P , impliquant l'existence d'électrons libres dans la BC (côté N) et de trous dans la BV (côté P) même à 0K ! voir le diagramme de bandes en figure 4.24.

Dans ce cas la ZCE n'est pas trop large à cause des forts dopages de chaque côté.

Cette diode, admet une caractéristique spéciale (voir figure 4.25), où le courant croît, décroît et ensuite re-croît en fonction de la tension. Elle montre une zone où la résistance est négative et de ce fait, elle est utilisée dans les oscillateurs ou en électronique de puissance.

Analyse phénoménologique de la caractéristique, se référer aux figure 4.26... 4.31

- Si $V = 0V$, aucun courant ne circule, on imagine que tous les états sont occupés, pas de circulation des porteurs le courant est nul, voir figure 4.26.
- Si $V > 0V$, pour une tension légèrement positive, les électrons libres dans la BC (côté N) se retrouvent en face des niveaux vides dans la BV (côté P) et peuvent y passer par effet tunnel, on assiste à l'apparition d'un courant tunnel, voir figure 4.27
- Si $V > 0V$, et devient plus positive, un maximum d'électrons dans la BC (côté N) se retrouvent en face d'un maximum de niveaux vides dans la BV (côté P), le courant tunnel augmente et atteindra son maximum, voir figure 4.28
- Si $V > 0V$, continue à augmenter dans le sens positif, un décalage entre les niveaux des électrons et des trous s'établit et ce courant tunnel commence à diminuer jusqu'à pratiquement s'annuler, voir figure 4.29

FIGURE 4.26 - $V = 0V$ FIGURE 4.27 - V légèrement positifFIGURE 4.28 - V plus positifFIGURE 4.29 - V très positifFIGURE 4.30 - V encore très positifFIGURE 4.31 - V négatif

- Au delà d'une certaine tension, aucun niveau d'électron ne se retrouve en face d'un niveau de trou, le courant de diffusion apparaît dans la jonction, et on retrouve la caractéristique normale d'une jonction PN polarisée en direct, voir figure 4.30
- Cette caractéristique montre une zone où la résistance dynamique de la diode est négative, elle a longtemps été exploitée dans les oscillateurs (très peu maintenant !). Cette zone est malgré tout étroite
- Lorsqu'elle est polarisée en inverse la diode tunnel montre un courant inverse important, voir figure 4.31